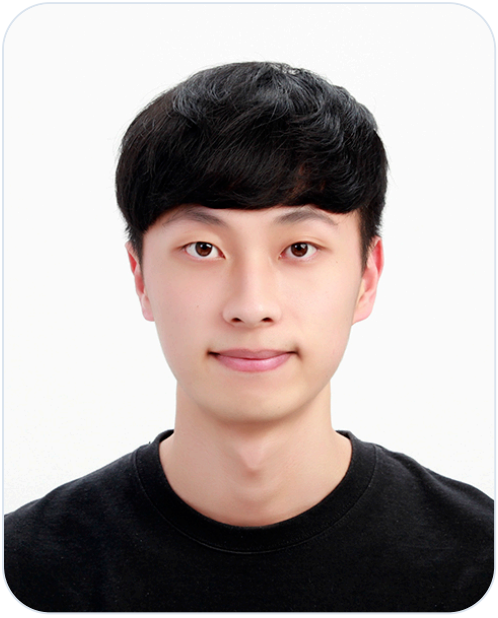
PHONE
010-2776-2295

EMAIL
wod6983@gmail.com

LOCATION
서울특별시 광진구

PORTFOLIO
jaw-choi.github.io



GAME PROGRAMMER PORTFOLIO

최재우

Systems, Engine Logic, Graphics Fundamentals

기존 기능을 단순히 활용하는 것보다 핵심 기술을 직접 구현하며 시스템을 이해하는 개발 방식을 지향합니다. 게임 개발 과정에서 필요한 엔진 구조, 알고리즘, 그래픽 표현 등을 직접 구현하며 기술적인 기반을 쌓아왔고, 아이디어를 실제 게임 애플리케이션으로 완성해 출시하는 경험을 통해 개발의 전 과정을 반복적으로 경험해왔습니다. 이러한 과정을 통해 기술 구현과 실제 결과물을 연결하는 개발자로 성장하고 있습니다.

관심 분야
게임플레이 시스템, 엔진 구조, 알고리즘 최적화, 그래픽스 프로그래밍

핵심 방향
기존 기능 사용보다 핵심 기술을 직접 구현하며 시스템을 이해하는 개발

강점
구현과 문서화를 함께 가져가며 문제 해결 근거를 남기는 방식

결과물
프로토타입에서 실제 스토어 출시까지 연결하는 실행 중심의 결과물

Portfolio Full Version
https://jaw-choi.github.io/

GitHub
https://github.com/jaw-choi

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/jaw-choi

Blog
https://learn-forever.tistory.com/

목차

1 표지 / 이름 / 사진 / 소개

2 목차

3 소개 / 핵심 역량 / 기술 스택

4 대표 프로젝트 1. Project GGD (JinEngine / C++ 자체엔진)

5 대표 프로젝트 2. JARVIS (AI 음성 비서 / Python·LLM)

6 대표 프로젝트 3. LTF (Unreal)

7 대표 프로젝트 4. 콘솔 뱀서라이크 (C++ 자체엔진)

8 대표 프로젝트 5. 눈덩이를 굴려라

9 대표 프로젝트 6. Shading Project (OpenGL)

10 경험 / 학력 / 학습 방향

11 기타 프로젝트 / 자격 / 링크 / 연락처

소개 / 핵심 역량 / 기술 스택

소개

저는 기술 구현과 실제 결과물을 연결하는 개발자입니다. 엔진 구조, 알고리즘, 그래픽 표현을 직접 구현하며 시스템이 동작하는 원리를 몸으로 익혀왔고, 이미 개발 중인 코드베이스에 합류했을 때도 기존 구조를 먼저 파악한 뒤 기능을 확장하는 과정을 중요하게 생각합니다. 또한 빠른 프로토타이핑과 실제 출시 경험을 반복하며, 구현이 제품으로 이어지는 전 과정을 경험해왔습니다.

핵심 역량

- 기존 엔진 구조와 게임 루프를 따라가며 시스템 단위로 사고합니다.
- C++ 자체엔진, Unreal GAS, Quadtree, Object Pooling, 렌더링 파이프라인을 코드로 검증합니다.
- 기획부터 출시, 운영 이슈 대응까지 제품 완성 과정을 경험했습니다.
- 개발 기록과 회고를 통해 구현 근거를 남기고 개선 방향을 명확히 합니다.

일하는 방식

- 기술 구현의 이유를 먼저 정의하고, 구조 단위로 쪼개서 개발합니다.
- 초기화, Update, Render, Input, 오브젝트 생명주기를 따라가며 기존 코드를 파악합니다.
- 의도나 책임 범위가 불명확한 부분은 기존 개발자에게 질문하고 구현 방향을 맞춥니다.
- 완성도와 출시 가능성을 함께 고려해 우선순위를 빠르게 정합니다.

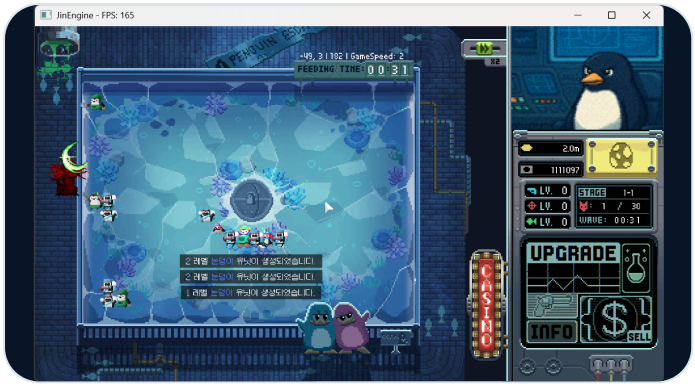
기술 스택

C++ C C# Unity Unreal Engine GAS OpenGL GLSL

JavaScript HTML/CSS Firebase Python FastAPI OpenAI API Git

Android Studio

대표 프로젝트 1. Project GGD (JinEngine / C++ 자체엔진)



C++ JinEngine Custom Engine Gameplay UI Flow

프로젝트 개요

- C++ 자체엔진 기반, 게임플레이 기능 구현과 디버깅 담당
- 2026.07 ~ 현재 / Gameplay 프로그래머 / 팀 프로젝트 4명
- 중간 합류 후 기존 엔진 구조와 프로젝트 흐름을 파악하며 기능 확장

2026.07~
진행 중 프로젝트

4인 팀
중간 합류 개발

UI/Gameplay
기능 구현 및 디버깅

C++ Engine
기존 구조 파악 및 확장

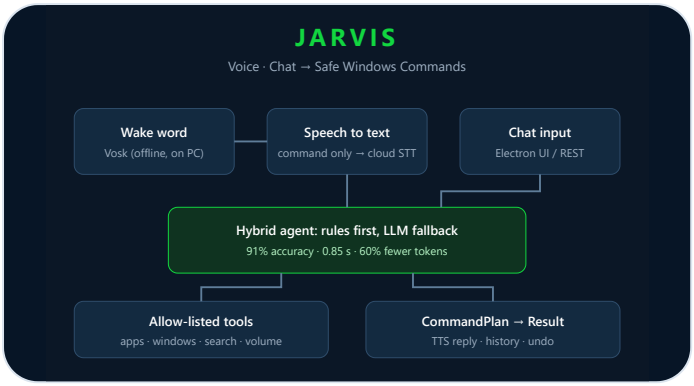
주요 기여

- 1개/전체 판매 모드가 포함된 유닛 판매 흐름 및 CommandCard 동작 구현
- ESC 입력 기반 일시정지 및 설정 팝업 UI 구현
- 라운드 이자 보상, 조기 웨이브 스킵, 아이템 카드 리롤 로직 구현
- 유닛 합성 흐름 구현: 슬롯 등록, 확률 계산, 결과 유닛 생성, 실패 보상 처리
- 호버 툴팁, 정보창/뒤로가기 수정, 아이템 UI, 저장 데이터, 최고 점수 NEW 표시 구현

문제 해결 / 배운 점

- 합성 UI 슬롯과 실제 필드 유닛 상태가 어긋날 수 있는 문제 확인
- 유닛 검증, 슬롯 등록/해제, 결과 생성, 필드 복귀 흐름을 분리해서 상태 불일치 감소
- 아이템/웨이브/입력 흐름을 먼저 확인한 뒤 리롤과 스킵 기능을 기존 플레이 루프에 연결
- 기존 개발자에게 의도와 책임 범위를 질문하며 정해진 구조 안에서 기능 구현
- 초기화, Update, Render, Input, 오브젝트 생명주기, UI 상태 전환, 저장 흐름 추적 경험

대표 프로젝트 2. JARVIS (AI 음성 비서 / Python·LLM)



Python FastAPI OpenAI API Vosk / STT Windows API

프로젝트 개요

- 음성·채팅 요청을 허용된 Windows 동작으로 안전하게 실행하는 AI 비서
- 2026.10 / AI 에이전트(음성·LLM 명령 해석) 담당 / 팀 프로젝트 5명
- 배경: 답만 하는 챗봇이 아니라 말 한마디를 실제 PC 작업으로 연결하되, 자연어를 그대로 OS 명령으로 실행하는 위험을 막는 것이 핵심 과제

91%
도구 정확도 (LLM만 88%)

0.85초
평균 응답 (LLM만 2.15초)

-60%
명령당 토큰 사용량

214개
CI 테스트 통과

주요 기여

- 오프라인 Vosk 호출어 감지 + 명령만 클라우드 STT 전송으로 비용·음성 데이터 외부 전송 감소
- 규칙 우선 + LLM 도구 호출(도구 19개) 하이브리드 명령 라우터 구현
- 7개 유형 69개 발화 평가 세트와 자동 채점 구축
- 허용 목록 실행, 질문/실행 분리, 정상 종료(WM_CLOSE), 승인 후 WinGet 설치
- CommandPlan/CommandResult 분리, 실제 실행 전 상태 기반 되돌리기

문제 해결 / 배운 점

- 호출어 놓침·오인식: 진단 도구로 원인 분석 후 확정 결과·단어 확신도 기준으로 판정 변경
- "켜져 있어?" 같은 상태 질문이 앱을 실행하던 문제를 질문 우선 분류로 해결
- LLM은 비용·지연·변동이 있는 부품: 확실한 명령은 규칙, 애매한 것만 LLM이 더 낫다는 것을 측정으로 확인
- "잘 된다"는 수치로: 쉬운 문장 98% → 현실 발화 77%, 위험한 실패를 평가 세트로 발견
- 5인 동시 개발에서 어댑터·명세 기반으로 다른 팀원 코드를 고치지 않고 통합

대표 프로젝트 3. LTF (Unreal)



Unreal Engine 5.6 | C++ | Dedicated Server | GAS | BFS

프로젝트 개요

- Unreal Engine 5.6, Dedicated Server, GAS 기반 5인 팀 TFT 모작 오토배틀러
- 최종 팀 프로젝트 1등 수상작
- 전투 시스템 / Gameplay 프로그래머 담당

핵심 구현

- FSM 기반 유닛 전투 흐름 구현: 탐색, 타깃 선정, 사거리 판정, 이동, 공격, 스킬 사용, 사망
- GA_Attack과 GA_AttackHitCheck로 공격 연출과 실제 타격 판정 분리
- 투사체, 돌진, 순간이동, 에어본, 기절, 회복, 보호막, 버프 등 챔피언 스킬 20종 이상 구현
- HexTile 기반 BFS 경로 탐색, 타일 점유 처리, 이동 요청 중재 및 재경로 계산 구현

문제 해결

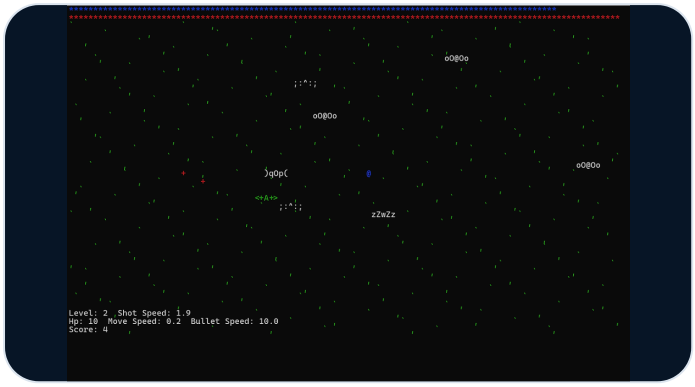
- HasAuthority() 조건 분기로 서버 공격 판정과 클라이언트 시각 효과 실행 분리
- 좌표 기반 타일 인덱스 Map과 거리 캐시로 타일 조회 구조 개선
- CombatManager가 이동 요청을 수집하고 순서/속도 기준으로 승인, 대기, 재경로 처리
- 다수 유닛이 동시에 판단하고 이동하는 전투 시스템에서 중앙 관리 구조의 필요성 체득

1등	5인 팀	20+	BFS
최종 팀 프로젝트 수상	전투 시스템 담당	챔피언 스킬 구현	HexTile 이동/경로 탐색

Demo YouTube URL

https://www.youtube.com/watch?v=iiZ_vesmd48

대표 프로젝트 4. 콘솔 뱀서라이크 (C++ 자체엔진)



C++ | Custom Engine | AABB | Quadtree | Object Pooling

프로젝트 개요

- 1주 스프린트로 아이디어 검증부터 플레이 가능한 데모까지 구현
- Player, Enemy, Bullet, HP/EXP/레벨업, Pause UI를 하나의 루프로 통합
- 대량 객체 처리와 충돌 최적화 과정을 직접 실험하고 기록

1주
아이디어 검증부터 데모 완성

통합 루프
플레이어, 적, 총알, 스탯, UI

최적화
Quadtree와 swap-pop 적용

문서화
개발일지, 체크리스트, 이슈 로그

핵심 구현

- Quadtree 공간 분할 후 AABB 기반 충돌 처리
- A* Algorithm 계산 및 시각화
- Enemy, Gem, Bullet 재사용을 위한 오브젝트 풀링
- 스크롤링 카메라와 월드 확장 구조 구현

문제 해결과 결과

- prewarm 후 메모리 무한 증가 문제를 초기화 1회 보장 구조로 해결
- 활성 객체 필터링과 Query 흐름 정리로 충돌 누락 해결
- 삭제 비용을 swap-pop으로 줄여 O(1) 처리 구조로 개선
- 정규화, 형변환, const, 링킹 등 C++ 기본기 이슈 케이스 축적

GitHub URL

https://github.com/jaw-choi/Wanted4_ShootingGame

대표 프로젝트 5. 눈덩이를 굴려라 (Unity)



Unity C# Figma Google Play App Store

프로젝트 포인트

- 기획부터 출시까지 전 과정을 경험한 실제 서비스 프로젝트
- 2인 팀 환경에서 게임플레이, UI, 릴리즈, 운영 대응 수행
- 스토어 출시 완료 후 랭킹 시스템 설계 및 운영 개선 진행

주요 역할

- Unity 기반 게임플레이 및 UI 구현
- 게임 데이터 관리, 스킨/재화/업적/인벤토리 흐름 구현
- Figma 시안 기반 UI 반영 및 디자인-개발 협업 흐름 정리
- Android/iOS 빌드, 스토어 등록, 광고 연동 및 릴리즈 대응

출시 / 운영 관점에서 배운 점

- 개발용과 릴리즈용 체크리스트 분리로 실수 감소
- 광고 로드 상태 확인 후 호출하는 구조로 안정성 확보
- 콘솔 설정과 버전 규칙 정리로 심사 및 패치 대응 효율 향상
- 실제 배포 후 운영까지 고려하는 우선순위 판단 경험

2인 팀
디자인-개발 밀착 협업

출시 완료
Google Play / App Store

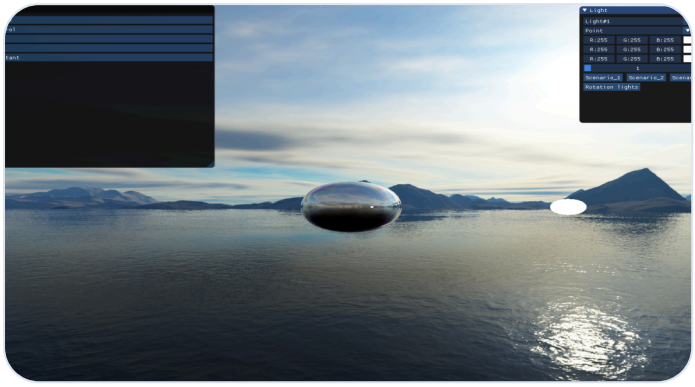
UI Workflow
시안 반영과 규칙 정리

운영 대응
광고, 버전, 콘솔 관리

Store URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BeoMeoStudio.RollingSnow

대표 프로젝트 6. Shading Project (OpenGL)



C++ OpenGL GLSL Deferred Shading ImGui

핵심 학습 포인트

- 디퍼드 셰이딩과 G-buffer 구조 이해
- 반사 벡터 계산과 큐브맵 샘플링을 통한 환경 반사 표현
- 라이팅 패스와 렌더링 파이프라인 흐름 정리
- 실시간 파라미터 제어와 디버그 시각화 구성

Geometry Pass

VAO/VBO/EBO, MRT, G-buffer 생성으로 위치, 노멀, 알베도 데이터 수집

Lighting Pass

Deferred Shading과 reflection vector 계산을 통한 광원 연산 및 반사 구현

Tools

ImGui, G-buffer 디버그 뷰, 프레임 카운터를 통한 시각적 검증

프로젝트 의미

그래픽스 개념을 이론으로만 학습하지 않고, 데이터 수집부터 라이팅 패스까지 전체 흐름을 직접 구현하며 렌더링 파이프라인을 체득한 프로젝트입니다. 결과적으로 셰이딩 데모와 시각 비교 샘플을 통해 그래픽스 프로그래밍 기본기를 결과물로 정리했습니다.

Demo YouTube URL

https://www.youtube.com/watch?v=DgqO1aJCEA0

경험 / 학력 / 학습 방향

경험

원티드 포텐업 게임 개발 트랙(최종 프로젝트 1등 수상)

2026.01.19 - 2026.07.16
CS 심화 및 실무 중심의 게임 개발 트랙을 이수하며 Unreal 엔진 기초와 개인, 팀 프로젝트를 진행했습니다. 주 3회 알고리즘 스터디를 개설 및 운영하며 문제 해결 접근법과 최적화 사고를 공유했습니다.

Software Engineer Intern, A Round Entertainment

2024.01 - 2024.04 · New Jersey · Remote
Joopy 앱 프로필 편집, 이미지 업로드/정렬, Firebase 실시간 동기화를 구현하며 모바일 앱 실무 협업을 경험했습니다.

학력

대구 계명대 디지펜 게임공학과

2018.03 - 2024.08 · GPA 4.0 / 4.5
게임 엔진, 렌더링, 수학, 시스템 구현 중심 학습과 프로젝트 수행 경험을 축적했습니다.

DigiPen Institute of Technology

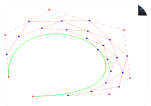
2022.08 - 2024.04 · GPA 3.7 / 4.0
실시간 인터랙티브 시스템과 그래픽스 프로그래밍 과목을 중심으로 학습했습니다.

기타 프로젝트 / 자격 / 링크 / 연락처



One Survival (Unity)

Unity 기반 2D 뱀서라이크 게임 프로토타입



Curve Project (Unity)

곡선 생성 및 렌더링 실험 프로젝트

Dating Application (React Native)

React Native / Firebase 기반 기능 구현 경험



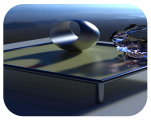
BIT SAVER (C++ 자체엔진/OpenGL)

커스텀 엔진 기반 리듬 액션 팀 프로젝트



Paparazzi (Unity)

팀 프로젝트 내 게임플레이/UI 구현 경험



Ray Tracing (OpenGL)

레이 트레이싱 기초 구현 및 출력 테스트

Treasure Hunter (Unity)

액션 게임플레이 및 스테이지 상호작용 프로토타입

자격 / 어학

- OPic(영어) Advanced Low(AL)
- 정보처리기사
- 데이터분석 준전문가(ADsP)

대표 링크

포트폴리오: https://jaw-choi.github.io/

GitHub: https://github.com/jaw-choi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jaw-choi

Blog: https://learn-forever.tistory.com/

프로젝트 링크

콘솔 뱀서라이크: Wanted4_ShootingGame

눈덩이를 굴려라: RollSnow

Shading Demo: YouTube

Google Play: Rolling Snow

연락처

Email: wod6983@gmail.com

Phone: 010-2776-2295

Location: 서울특별시 광진구